

Sistema Multipropósito

Terminal, Hilos y Sincronización

Integrantes:

Rodrigo Collao · Cristián Contreras · Gabriel Muñoz

Aidan Reid · Pablo Monardes

Sistemas Operativos | Laboratorio Actividad N°5

| Finalidad del Proyecto

Desarrollo de un **Sistema de Gestión de Archivos Remotos** bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos.

El núcleo radica en la convergencia de tres pilares críticos:

- **Conectividad:** Sockets TCP/IP bidireccionales.
- **Concurrencia:** Backend multihilo (Asíncrono).
- **Monitoreo:** Proceso Demonio en tiempo real.



| Objetivos Técnicos



Integración

Combinar el uso de terminal Linux, programación de hilos y sincronización de procesos en un entorno real.



Práctica de Red

Desarrollar una aplicación funcional de administración de archivos con comunicación cliente-servidor.



Colaboración

Fomentar el trabajo en equipo mediante la asignación de roles técnicos especializados.

| Conceptos Base del Sistema

El Socket

Es la "tubería" física que conecta dos puntos en la red. Su función es transmitir bytes de datos (comandos y archivos) entre terminales independientes sin procesar la lógica.

El Hilo (Thread)

Unidad de ejecución que permite al servidor atender al Cliente 1 mientras procesa la solicitud del Cliente 2 simultáneamente, eliminando las colas de espera.

FASE 02

Implementación y Estructura

Entorno de Archivos

Estructuración jerárquica para la gestión de datos:

 **/entrada:** Recepción de archivos.

 **/procesados:** Almacén de archivos finalizados.

 **/logs:** Auditoría del sistema (registro.log).

```
jayesh@jayesh-VirtualBox:~$ tree
.
├── auto.sh
├── Desktop
├── Documents
├── Downloads
├── Music
├── Pictures
├── Public
├── snap
│   └── snapd-desktop-integration
│       ├── 49
│       ├── common
│       └── current -> 49
├── Templates
└── Videos

3 directories, 1 file
jayesh@jayesh-VirtualBox:~$
```


| Seguridad y Privilegios

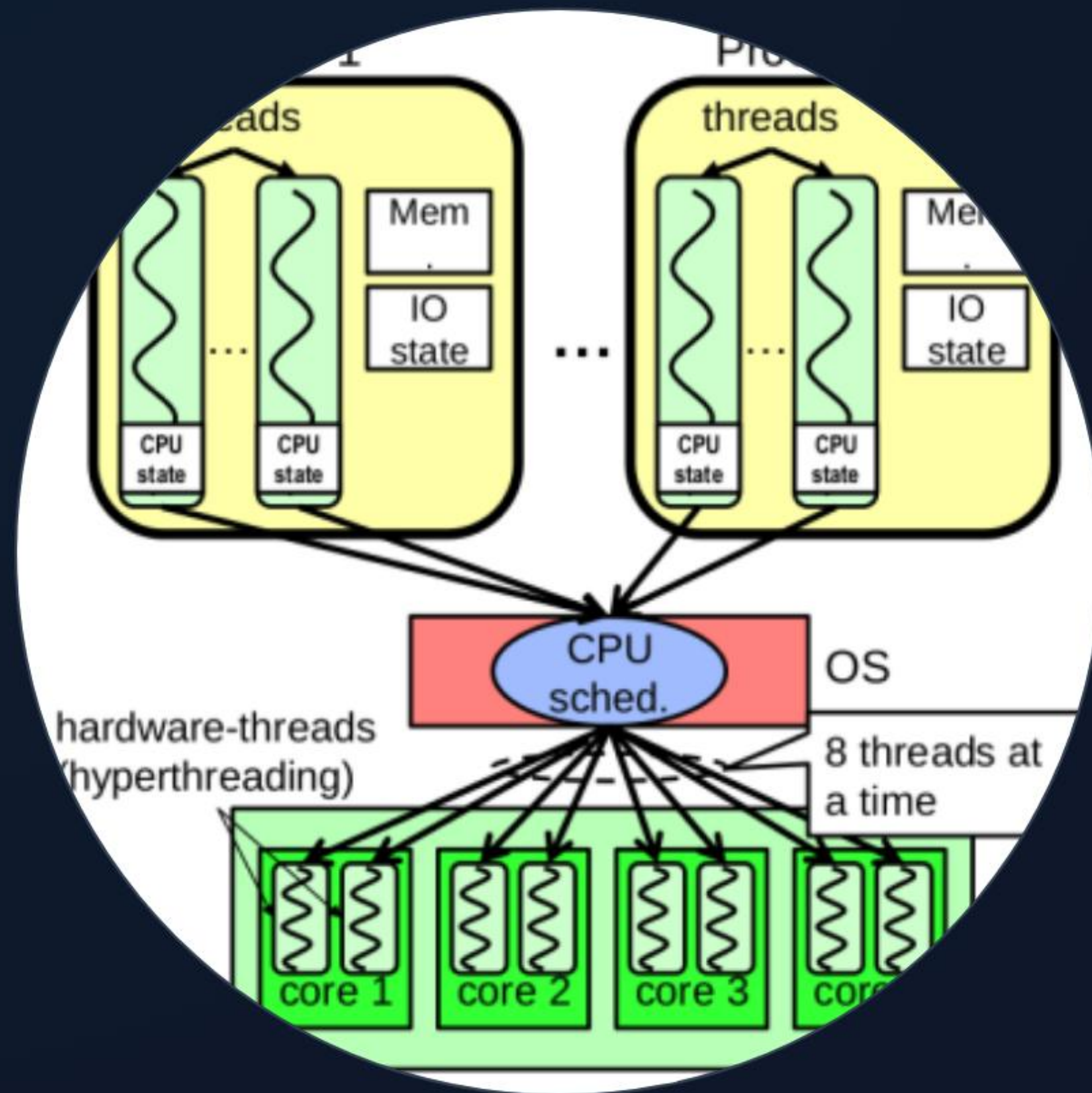
700

Política chmod 700

Aplicamos la política de **privilegios mínimos** sobre el directorio raíz.

Esta configuración bloquea cualquier intento de lectura o escritura por parte de hilos o usuarios externos, salvaguardando la integridad de los datos.

Servidor Multihilo (Python)



Implementación de arquitectura de sockets TCP con lógica multihilo asíncrona.

Ventajas clave:

- Bajo costo de conmutación de contexto.
- Compartición eficiente de memoria RAM.
- Evita estados de inanición por bloqueo.

| El Proceso Demonio

Monitoreo asíncrono y automático del sistema de archivos local.



Sleep

Espera pasiva de 10 segundos para optimizar CPU.



Scan

Inspección del directorio /entrada mediante `os.listdir()`.



Detect

Identificación de nuevas cargas de trabajo.



Execute

Lanzamiento de hilo dedicado para procesar y mover.

| Sincronización Crítica

"Implementamos un mecanismo de Exclusión Mutua de Grano Fino. El Mutex se restringe estrictamente al milisegundo en que se modifican los recursos compartidos: el log y el set de control."

— Estrategia de Mitigación de Race Conditions

Desafíos y Soluciones

Deadlock por Reentrada

Se rediseñó la arquitectura liberando operaciones de disco del flujo del candado principal.

Buffer de Salida

Uso de `flush=True` para garantizar visibilidad en tiempo real del monitoreo asíncrono.

Sockets Huérfanos

Implementación de `KeyboardInterrupt` para liberación limpia de puertos TCP.

Cyber Security

Lorem ipsum dolor sit amet, onsec.
Nulla vitae tincidunt dui. Phasellus elit
sit suspendisse ac nis. Pelentesque hab
itant malesuada fames turis egestas.
Quis tincidunt egestasque, euallitur.



¿Preguntas?

Gracias por su atención

Concurrencia Eficiente • Exclusión Mutua Atómica • Automatización

> Finalizando sesión del servidor...